



ΕΡΓΑΣΙΑ 7

Σε αυτή την εργασία
παρατίθενται οι
ασκήσεις που είναι
αναρτημένες στο e-class
του μαθήματος
<<Φωτογραμμετρία 1>>

Students

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

1

Ονοματεπώνυμο : Μαρίνη
Αικατερίνη, Βολονάκης Ιωάννης

A.M. : 23391067, 24391021

Άσκηση 1

Η Άσκηση 1 ασχολείται με τις βασικές ιδιότητες των πινάκων στροφής, τόσο στο επίπεδο όσο και στο χώρο. Στόχος είναι να αποδειχθεί ότι κάθε πίνακας στροφής διατηρεί το μήκος και τον προσανατολισμό των διανυσμάτων, κάτι που εκφράζεται μαθηματικά από τις σχέσεις $R^T R = I$ και $|R| = 1$. Η άσκηση εισάγει τον φοιτητή στη θεμελιώδη γεωμετρία των στροφών και στη χρήση του θεωρήματος του Euler για την περιγραφή τριτοδιάστατων περιστροφών.

08/05/2026 **Έργασία 7**

Άσκηση 1)

Έστω ο πίνακας $R \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ο οποίος δρώντας πάνω σε ένα διάνυσμα $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ το σπέρνει κατά γωνία ϑ .
Αποδεικνύουμε ότι:

- $R^T R = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ -\sin \vartheta & \cos \vartheta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{bmatrix} =$

$$= \begin{bmatrix} \cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta & -\sin \vartheta \cos \vartheta + \cos \vartheta \sin \vartheta \\ \cos \vartheta \sin \vartheta - \sin \vartheta \cos \vartheta & \sin^2 \vartheta + \cos^2 \vartheta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2,$$

διότι $\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta = 1$ από τη τριγωνομετρία.

Άρα $R^T R = I_2 \Rightarrow R^T R R^{-1} = I_2 R^{-1} \Rightarrow R^T I_2 = I_2 R^{-1} \Rightarrow$
 $\Rightarrow R^T = R^{-1}$, οπότε ο πίνακας στροφής είναι ορθογώνιος.

- $|R| = \begin{vmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{vmatrix} = \cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta = 1$

Έστω ο πίνακας $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, ο οποίος δρώντας πάνω σε ένα διάνυσμα $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$ το σπέρνει κατά γωνίες ω, φ, κ γύρω από τους άξονες $x'x$, $y'y$ και $z'z$ αντίστοιχα. Εμείς θα αποδείξουμε για τον πίνακα στροφής R_κ , ο οποίος διατηρεί τη θεροφή σταθερή γύρω από τον άξονα $z'z$.

$$R_\kappa = \begin{pmatrix} \cos \kappa & -\sin \kappa & 0 \\ \sin \kappa & \cos \kappa & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Kas $R_k^T = \begin{pmatrix} \cos k & \sin k & 0 \\ -\sin k & \cos k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 11. 12. 2023

$${}^T R_K \cdot R_K = \begin{pmatrix} \cos K & \sin K & 0 \\ -\sin K & \cos K & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} \cos K & -\sin K & 0 \\ \sin K & \cos K & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos^2 k + \sin^2 k & -\sin k \cos k + \cos k \sin k & 0 \\ -\sin k \cos k + \sin k \cos k & \sin^2 k + \cos^2 k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad 3 \times 3$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{I_3}}, \quad \text{à part}$$

από το $\mathcal{L}_K$ για τον $\mathcal{P}_K$, το $\mathcal{L}_K$

$$\forall R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

$$|P_k| = \begin{vmatrix} \cos k & -\sin k & 0 \\ \sin k & \cos k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \cos k \begin{vmatrix} \cos k & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$-(-\sin k) \begin{pmatrix} \sin k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \cos^2 k + \sin^2 k = 1$$

Άσκηση 2

Η Άσκηση 2 επεκτείνει τον προηγούμενο προγραμματισμό, ενσωματώνοντας πλέον στροφές στο χώρο μέσω των γωνιών Euler (ω , ϕ , κ). Ο στόχος είναι να τροποποιηθεί ο κώδικας ώστε η κάμερα να μπορεί να προσανατολίζεται τρισδιάστατα και να παρατηρεί το αντικείμενο από διαφορετικές πλευρές. Η άσκηση συνδυάζει θεωρία στροφών και πρακτική εφαρμογή, ζητώντας από τον φοιτητή να πειραματιστεί με τις παραμέτρους και να σχολιάσει τα αποτελέσματα.

Ακολουθεί ο κώδικας που εκπονήθηκε για την επίλυση των ερωτημάτων

```
% Ερώτημα 2
clf;
hold on;
xlim([-0.5 0.5])
ylim([-0.5 0.5])
grid on;

% Θέση Κάμερας στο Χώρο (Xo,Yo,Zo)
V0=[0;0;0];

% Γωνίες Euler (Παράμετροι για την αλλαγή του αντικειμένου στο Χώρο)
w_deg=60;
f_deg=45;
k_deg=30;

% Μετατροπή γωνιών
w=deg2rad(w_deg);
f=deg2rad(f_deg);
k=deg2rad(k_deg);

% Εισαγωγή Πινάκων Στροφής Euler στο Χώρο
R_w=[1 0 0;0 cos(w) -sin(w);0 sin(w) cos(w)];
R_f=[cos(f) 0 sin(f);0 1 0;-sin(f) 0 cos(f)];
R_k=[cos(k) -sin(k) 0;sin(k) cos(k) 0;0 0 1];

% Συνολικός Πίνακας Στροφής στο Χώρο
R=R_k*R_f*R_w;

% Κορυφές Αντικειμένου
vAf=[-2;-0.5;5];
vBf=[-2;0.5;5];
vCf=[-1;0.5;5];
vDf=[-1;-0.5;5];
vAb=[-2;-0.5;6];
vBb=[-2;0.5;6];
vCb=[-1;0.5;6];
vDb=[-1;-0.5;6];

% Μπροστινή Έδρα (Μπλε)
drawLine(projectVertex(vAf,V0,R),projectVertex(vBf,V0,R),'blue');
drawLine(projectVertex(vBf,V0,R),projectVertex(vCf,V0,R),'blue');
drawLine(projectVertex(vCf,V0,R),projectVertex(vDf,V0,R),'blue');
drawLine(projectVertex(vDf,V0,R),projectVertex(vAf,V0,R),'blue');
```

```

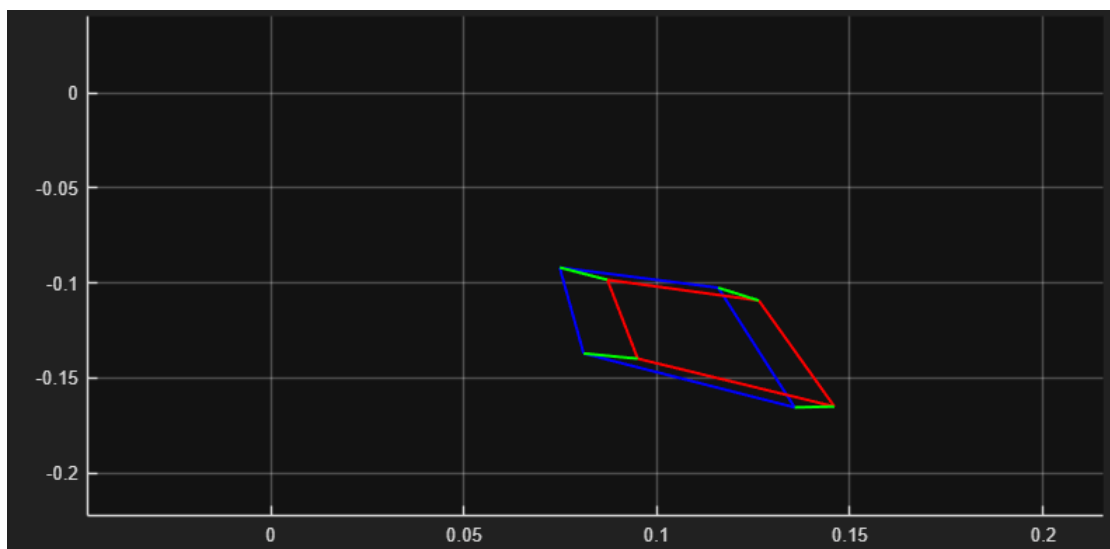
% Πίσω Έδρα (Κόκκινη)
drawLine(projectVertex(vAb,V0,R),projectVertex(vBb,V0,R),'red');
drawLine(projectVertex(vBb,V0,R),projectVertex(vCb,V0,R),'red');
drawLine(projectVertex(vCb,V0,R),projectVertex(vDb,V0,R),'red');
drawLine(projectVertex(vDb,V0,R),projectVertex(vAb,V0,R),'red');

% Πλαϊνές Ακμές (Πράσινη)
drawLine(projectVertex(vAf,V0,R),projectVertex(vAb,V0,R),'green');
drawLine(projectVertex(vBf,V0,R),projectVertex(vBb,V0,R),'green');
drawLine(projectVertex(vCf,V0,R),projectVertex(vCb,V0,R),'green');
drawLine(projectVertex(vDf,V0,R),projectVertex(vDb,V0,R),'green');
function res=projectVertex(V,V0,R)
f=0.1; % Εστιακή απόσταση
x0=0; % Σημείο Προβολής κατά x
y0=0; % Σημείο Προβολής κατά y

% Μετασχηματισμός στροφής στην Κάμερα
V_cam=R*(V-V0);
Xc=V_cam(1);
Yc=V_cam(2);
Zc=V_cam(3);

% Συνθήκη Συγγραμμικότητας
x=x0+f*(Xc/Zc);
y=y0+f*(Yc/Zc);
res=[x,y]; % Διάνυσμα Εξόδου
end
function drawLine(v1,v2,color)
line([v1(1) v2(1)],[v1(2) v2(2)], 'Color',color, 'LineWidth',1.5)
end

```



Ο κώδικας επαναλήφθηκε διαφοροποιώντας τις μοίρες των γωνιών. Στις νέες γωνίες δόθηκαν οι τιμές $\omega = 45^\circ$, $\phi = 90^\circ$ και $\kappa = 60^\circ$. Ακολουθεί το κομμάτι του κώδικα που διαφοροποιήθηκε (οι γωνίες)

```
% Γωνίες Euler (Παράμετροι για την αλλαγή του αντικειμένου στο Χώρο)  
w_deg=45;  
f_deg=90;  
k_deg=60;
```

